CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Diagonalisable avec une seule valeur propre

Énoncé

Soit f un endomorphisme d'un espace E de dimension finie $n \geqslant 1$, qui n'a qu'une seule valeur propre λ. À quelle condition f est-il diagonalisable ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Diagonalisable : il existe une base de vecteurs propres.

Ce qu'on te demande. Montrer : f diagonalisable $\iff f = \lambda \mathrm{Id}_E$.

Corrigé

Sens direct

Supposons f diagonalisable : il existe une base $(e_1, \dots, e_n)$ formée de vecteurs propres. Chacun est associé à une valeur propre de f, donc à λ (la seule) : $f(e_i) = \lambda e_i$ pour tout i.

Les applications linéaires f et $\lambda \mathrm{Id}_E$ coïncident sur une base, donc sont égales : $f = \lambda \mathrm{Id}_E$.

Réciproque

Si $f = \lambda \mathrm{Id}_E$, sa matrice dans n'importe quelle base est λI_n, diagonale : f est diagonalisable.

f diagonalisable avec une seule valeur propre $\lambda \iff f = \lambda \mathrm{Id}_E$.

Version matricielle : une matrice diagonalisable de seule valeur propre λ est semblable à λI_n, donc égale à $P(\lambda I_n)P^{-1} = \lambda I_n$. Ainsi $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable.

Le piège

Croire qu'une matrice triangulaire à diagonale constante est diagonalisable : seule la matrice scalaire l'est.

La méthode

Une application linéaire est déterminée par les images d'une base : deux endomorphismes égaux sur une base sont égaux.